

绿字背诵问答（一建实务）

仅含资料荧光绿高亮内容 · 共 102 条 · 编号与音频文件名一致

3.1.2 施工测量的方法和要求

001. 施工期间变形监测内容有哪些？

- (1) 对上一段中各对象应进行沉降观测。
- (2) 对基坑工程，应进行基坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测。
- (3) 对高层和超高层建筑、体形狭长的工程结构、重要基础设施工程，应进行水平位移监测、垂直度及倾斜观测。
- (4) 对高层和超高层建筑、长大跨度或体形狭长的工程结构，应进行挠度监测、日照变形监测、风振变形监测。

002. 基坑围护墙或基坑边坡顶部变形观测点沿基坑周边布置？

周边中部、阳角处、邻近被保护对象的部位设点；观测点间距不宜大于20m，且每侧边不宜少于3个；水平和垂直观测点宜共用同一点。

003. 当建筑变形观测过程中发现哪些情况时，必须立即实施安全预案，同时应提高观测频率或增加观测内容？

- (1) 变形量或变形速率出现异常变化；
- (2) 变形量或变形速率达到或超出预警值；
- (3) 周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况；
- (4) 建筑本身、周边建筑及地表出现异常；
- (5) 由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。

3.2.2 基坑支护工程施工

004. 基坑侧壁安全等级为一级时，适用的支护结构有？

- (1) 地下连续墙
- (2) 排桩灌注桩
- (3) 咬合桩围护墙
- (4) 型钢水泥土搅拌墙（基坑深度 $\leq 12\text{m}$ ）
- (5) 板桩围护墙（基坑深度 $\leq 12\text{m}$ ）

005. 基坑现场监测的方法有哪些？工具有哪些？

现场监测应采用仪器监测与现场巡视检查相结合的方法，巡视检查的方法以目测为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备。

006. 基坑支护结构出现哪些情况必须立即进行危险报警？

- (1) 位移值突然明显增大；
- (2) 支撑或锚杆体系出现过大大变形、压曲、断裂、松弛或拔出的迹象。

3.2.4 土石方工程与回填施工

007. 土方回填时，哪些土料不能用？

- (1) 对于换填地基、强夯地基，应检查处理后的地基均匀性、密实度和承载力检测资料。
- (2) 对于增强体复合地基，应现场检查桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测报告。

3.2.5 基坑验槽要求

008. 轻型动力触探验槽时，应检查哪些内容？

- (1) 地基持力层的强度和均匀性；
- (2) 浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层；
- (3) 浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞等。

3.3.2 桩基础施工

009. 锤击沉桩法施工程序有哪些？

- (1) 接桩方法分为焊接、螺纹接头和机械啮合接头等。（罗汉齿）接桩桩头高出地面0.5-1m。
- (2) 终止沉桩以桩端标高控制为主，贯入度控制为辅。
- (3) 贯入度达到设计要求而桩端标高未达到时，应继续锤击3阵，按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值予以确认。

010. 静力压桩法施工程序有哪些？

桩接头可采用焊接法，螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方法。（抱扣罗汉齿）

3.3.3 混凝土基础施工

011. 大体积混凝土设置水平施工缝时，位置及间歇时间应根据哪些因素确定？

- (1) 调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型。
- (2) 钢筋弯曲机、四头弯筋机、手工弯曲工具等。
- (3) 混凝土泵或泵车设置处，应场地平整、坚实，具有通车行走条件。

3.4.1 混凝土结构工程施工

012. 混凝土保湿养护方式有哪些？确定养护方式的因素有哪些？

- (1) 洒水、覆盖、喷涂养护剂。
- (2) 现场条件、环境温度湿度、构件特点、技术要求、施工操作。

3.4.3 钢结构工程施工

013. 钢结构构件摩擦面的处理方法有哪些？

- (1) 满足运输车辆通行要求；
- (2) 场地平整；
- (3) 有电源、水源，排水通畅；
- (4) 堆场的面积满足工程进度需要，若现场不能满足要求时可设置中转场地；
- (5) 并应采取防止构件变形及表面污染的保护措施。

014. 钢结构安装起重设备的选择应根据哪些因素？当采用卷扬机、液压油缸千斤顶、吊装扒杆、龙门吊机等非定型产品作为起重设备时，应做哪些工作？

高空散装法、分条或分块吊装法、滑移法、单元或整体提升（顶升）法、整体吊装法、折叠展开式整体提升法、高空悬拼安装法

3.4.4 装配式混凝土结构工程施工

015. 装配式混凝土结构施工专项方案应包括哪些内容？

- (1) 钢筋套筒灌浆连接
- (2) 钢筋浆锚搭接连接
- (3) 焊接
- (4) 螺栓连接
- (5) 钢筋机械连接

016. 采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前，应检查哪些内容？

灌浆质量要求：饱满、密实，所有出口均应出浆。

017. 外墙板接缝防水施工要求有哪些？

密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应符合设计要求。

3.4.5 钢-混凝土组合结构工程施工

018. 钢-混凝土组合构件施工中，隐蔽工序验收规定有哪些？

- (1) 设置在结构层上、保温层下。
- (2) 隔汽层可用卷材或涂料。（P198）

3.5.1 屋面工程构造和施工

019. 保护层与防水层之间应设置隔离层，隔离层用什么材料？

- (1) 干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。
- (2) 有冷粘法、热粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法。

3.5.2 保温隔热工程施工

020. 外墙外保温施工要求？

采用粘贴固定的外保温系统，施工前应按标准规定做基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验，拉伸粘结强度不应低于0.3MPa，且粘结界面脱开面积不应大于50%。

3.6.4 墙体饰面工程施工

021. 饰面砖工程应对哪些材料及性能指标进行复验？

- (1) 轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土结构构件局部偏差和凹凸程度；
- (2) 预埋件的位置偏差及漏埋情况等。

3.7.1 绿色施工技术

022. 施工现场水收集综合利用技术包括哪些？

包括基坑施工降水回收利用技术、雨水回收利用技术、现场生产和生活废水回收利用技术。

023. 施工扬尘控制技术包括哪些技术？

现场道路、塔式起重机、脚手架等部位自动喷淋降尘和雾炮降尘技术、车辆自动冲洗技术。

024. 工具式定型化临时设施包括哪些？

- (1) 标准化箱式房
- (2) 定型化临边洞口防护
- (3) 定型化加工棚

- (4) 构件化PV²C绿色围墙
- (5) 预制装配式马道
- (6) 可重复使用临时道路板

025. 标准化箱式房主要用于哪些部位？

附属用房：门卫房、设备房、试验用房

3.7.2 建筑信息模型 (BIM) 技术

026. 采用BIM技术进行装饰装修设计，通过专项设计软件进行哪些工作？

现场人员工作牌、施工安全背心、安全帽。

3.7.3 智慧工地信息技术

027. 现场安装智能照明&智能电表的作用有哪些？

安装智能电表，对剩余电流、过电流、电压、温度等数据进行监测分析。

028. 建筑劳务人员实名制管理数据，应集成哪些技术通过智能门禁自动校验工地进场人员入场权限？

集成应用考勤闸机、电子围栏、高清人脸识别摄像头等技术，通过智能门禁自动校验工地进场人员的人场权限

3.8.1 冬期施工技术

029. 防水混凝土养护方法有哪几种？

宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。

4.1.2 城市建设档案管理规定

030. 工程文件有什么要求？

- (1) 施工组织设计中制订相应质量、安全技术措施。
- (2) 建立工程质量安全责任制并落实到人。
- (3) 专业性较强项目编制专项质量、安全施工组织设计。
- (4) 办理了工程质量、安全监督手续。

4.2.1 《施工脚手架通用规范》的有关规定

031. 脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收，验收应包括哪些内容？

- (1) 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；
- (2) 模板支架承受的施工荷载超过设计值；
- (3) 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。
- (4) 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；
- (5) 未设置连墙件或连墙件整层缺失；
- (6) 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。
- (7) 三种起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；
- (8) 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合要求；

(9) 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。

4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定

032. 危大工程专项施工方案应包括哪些主要内容？

- (1) 工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。
- (2) 施工方参加人员：施工单位技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、专职安全员（企业1+项目4）

033. 危大工程验收人员包括哪些？

- (1) 监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
- (2) 有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
- (3) 估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排放控制
- (4) 深化设计、工艺要求、现场管理。
- (5) 办公用房、宿舍、停车场、工地围挡、大门、工具棚、安全防护栏杆等。

4.2.4 施工现场建筑垃圾减量化的有关规定

034. 现场短木方和废旧模板经过再利用可用于哪些方面？

废旧模板可用于制作覆膜、消防柜、楼梯踏步板、花坛、雨水篦子等，其余料可加工成管道穿楼板预留洞模具。【记忆技巧 魔鬼踢坛子】

035. 工程渣土可通过哪些措施进行土质改良，符合回填土质要求的可用作回填土方？

- (1) 清理、筛分、翻晒、拌合石灰或水泥等。
- (2) 工程弃料应按金属类、无机非金属类、有机非金属类与混合类分别按重量计量。【只有三类】

4.2.5 国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理的有关规定

036. 我国对哪些工业产品实施生产许可证管理？

- (1) 石材及瓷板落后挂接：可使用背栓挂件及组合式挂件（SE型、h型、C型等）连接工艺等替代。
- (2) 灌注桩桩头直接凿除法：不得用于地基基础设计等级乙级及以上房屋建筑工程。可使用“预先切割法+机械凿除”桩头处理、“环切法”整体桩头处理等工艺替代。
- (3) 扣件式钢管卸料平台：不得用于三层（或10m）及以上建筑工程施工、悬挑卸料平台。可使用型钢卸料平台等替代。

5.1.3 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》有关规定

037. 施工质量验收包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批验收，各自划分依据是什么？

- (1) 室内环境污染物浓度限量
- (2) 室内环境污染物的验收要求（验收时间、抽检数量、检测点数量、检测点位置、检测时间、检测值、再次检测的要求）

5.2.4 基坑支护技术有关规定

038. 【B-2】土钉墙分层设置内容？土钉成孔方法有哪些？

钢筋机械连接接头，应制作平行加工试件，并进行力学性能和弯曲性能检验。

5.5.2 建筑节能工程施工有关规定

039. 墙体、屋面和地面节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验的内容包括哪些？

【速记：密道烧鸭、烧热拉面、压热水】

040. 屋面节能工程应对哪些部位进行隐蔽工程验收？

- (1) 基层及其表面处理；
- (2) 保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方法；板材缝隙填充质量；
- (3) 屋面热桥部位处理；
- (4) 隔汽层。

041. 地面节能工程应对哪些部位进行隐蔽工程验收？

- (1) 基层及其表面处理；
- (2) 保温材料种类和厚度；
- (3) 保温材料粘结；
- (4) 地面热桥部位处理。
- (5) 评价指标：安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居
- (6) 健康舒适：室内空气品质、水质，声环境与光环境、室内热湿环境
- (7) 生活便利：出行与无障碍、服务设施、智慧运行、运营管理
- (8) 资源节约：节地与土地利用、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与绿色建材
- (9) 环境宜居：场地生态与景观、室外物理环境
- (10) 室内空气中的污染物浓度应符合现行国家标准的有关规定；
- (11) 建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
- (12)

应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；

(13) 应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

(14) 应结合场地自然条件和建筑功能需求，

对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计。

(15) 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

(16) 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

(17) 智能建造以“提品质、降成本”为目标，因地制宜集成应用数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维等各阶段的关键技术产品，实现高效益、高质量、低消耗、低排放的建造过程，提升建筑业工业化、数字化、绿色化水平。

5.5.4 绿色建造技术导则有关规定

042. 装饰装修阶段使用建筑机器人辅助施工作业，可以做哪些工作？

装饰装修阶段采用建筑机器人辅助施工作业，包括测量放样、抹灰、贴、地坪、打磨、地坪喷漆、腻子涂敷、乳胶漆喷涂等。

043. 制定数字化交付方案，交付的内容包括哪些？

模型（建筑、结构、机电、装饰、幕墙等）、图纸、工程量清单、工程所处环境信息。

6.3.2 主要专项施工方案编制与管理

044. 基坑工程专项施工方案验收内容应包括哪些？

基坑开挖至基底且变形相对稳定后支护结构顶部水平位移及沉降、建（构）筑物沉降、周边道路及管线沉降、锚杆（支撑）轴力控制值，坡顶（底）排水措施和基坑侧壁完整性。

045. 基坑工程专项施工方案中应包括哪些相关施工图纸？

施工总平面布置图、基坑周边环境平面图、监测点平面图、基坑土方开挖示意图、基坑施工顺序示意图、基坑马道收尾示意图等。

046. 基坑工程专项施工方案应急处置措施应包括哪些内容？

- (1) 计算书：支撑架构配件的力学特性及几何参数；荷载组合（包括永久荷载、施工荷载、风荷载）；模板支撑体系的强度、刚度及稳定性的计算；支撑体系基础承载力、变形计算。
- (2) 相关图纸：支撑体系平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑布置），梁模板支撑节点详图与结构拉结节点图，支撑体系监测平面布置图等。

6.4.1 施工平面布置图设计

047. 施工总平面图设计要点包括哪些？

- (1) 周边路网情况、转弯半径和坡度限制，大门的高度和宽度应满足车辆运输需要。
- (2) 基础设置
- (3) 周边环境
- (4) 覆盖范围
- (5) 可吊构件的重量及运输和堆放
- (6) 附墙杆件位置和距离
- (7) 使用后的拆除和运输

048. 布置群塔时，应考虑哪些因素？

- (1) 相互位置
- (2) 高度
- (3) 覆盖范围
- (4) 防碰撞措施

049. 施工总平面图除标明图名、图例外，还应标注哪些信息？

标明图名、图例、比例尺、方向标记、必要的文字说明等。

6.5.1 临时用电组织设计【龙教材】

050. 【B-1】埋地电缆在穿越哪些部位时，应加设防护套管？

现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。

6.6.2 临时用水管理

051. 供水系统包括哪些内容？

取水位置、取水设施、净水设施、贮水装置、输水管、配水管网和末端配置。

6.7.1 检验与试验计划

052. 当哪些因素变化时，应及时调整施工检测试验计划，并按规定重新进行审查？

- (1) 混凝土+砂浆
- (2) 流水段划分、工程量、施工环境及质量控制。

6.7.2 检验与试验基本要求

053. 检测试验管理制度包括哪些内容？

- (1) 岗位职责
- (2) 现场试样制取及养护管理制度
- (3) 仪器设备管理制度
- (4) 现场检测试验安全管理制度
- (5) 检测试验报告管理制度

054. 现场试验站应配备哪些设施？

试样标识的内容应根据试样的特性确定，宜包括：名称、规格（或强度等级）、制取日期等信息；

055. 【B-1】施工现场应按照单位工程分别建立的试样台账有哪些？

（筋头砂土）钢筋试样台账，钢筋连接接头试样台账，混凝土试件台账，砂浆试件台账，其他试样台账等。

056. 见证记录的内容包括哪些？

记录取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况，并签字确认。

7.2.4 材料与设备采购合同管理

057. 物资采购合同主要条款有哪些？其中物资采购合同的标的主要包括哪些内容？

- (1) 标的、数量、包装、运输方式、价格、结算、违约责任、特殊条款。
- (2) 物资名称（牌号、商标）、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。

8.2.1 施工进度计划编制

058. 单位工程进度计划的内容包括哪些？

- (1) 工程设计情况。
- (2) 单位工程进度计划，分阶段进度计划，单位工程准备工作计划，劳动力需用量计划，主要材料、设备及加工计划，主要施工机械和机具需要量计划，主要施工方案及流水段划分，各项经济技术指标要求等。

8.2.2 施工进度控制

059. 【B-2】施工进度计划监测的内容有哪些？

- (1) 进度执行情况的综合描述；
- (2) 实际施工进度；
- (3) 资源供应进度；
- (4) 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况；
- (5) 进度偏差状况及导致偏差的原因分析；
- (6) 解决问题的措施；
- (7) 计划调整意见。

060. 施工进度计划调整的内容包括哪些？

- (1) 分析进度计划检查结果；
- (2) 分析进度偏差的影响并确定调整的对象和目标；
- (3) 选择适当的调整方法；

- (4) 编制调整方案；
- (5) 对调整方案进行评价和决策；
- (6) 调整；
- (7) 确定调整后付诸实施的新施工进度计划。
- (8) 质量目标和质量要求；
- (9) 质量管理体系和管理职责；
- (10) 质量管理与协调的程序；索建
- (11) 法律法规和标准规范；
- (12) 质量控制点的设置与管理；
- (13) 项目生产要素的质量控制；
- (14) 实施质量目标和质量要求所采取的措施；
- (15) 项目质量文件管理。

9.1.2 项目质量计划应用

061. 施工质量管理记录包括哪些内容？

- (1) 施工日记和专项施工记录；
- (2) 交底记录；
- (3) 上岗培训记录和岗位资格证明；
- (4) 使用机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
- (5) 图纸、变更设计接收和发放的有关记录；
- (6) 监督检查和整改、复查记录，动态管理及优化记录等。

9.2.1 施工质量检查检验方式与方法

062. 对重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，“三检”制度指的是？

- (1) 施工前：
基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层
- (2) 施工中：排水系统、每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数。

9.3.1 地基与基础工程质量通病防治

063. 泥浆护壁灌注桩塌孔通病防治？

- (1) 在松散砂土或流沙中钻进时，应控制进尺，选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆。
- (2) 如地下水位变化过大，应采取升高护筒、增大水头或用虹吸管连接等措施。
- (3) 塑态收缩、沉陷收缩、干燥收缩、碳化收缩、凝结收缩等。
- (4) 原材料质量不合格，如骨料含泥量大。
- (5) 水泥或掺合料用量超过规范规定。
- (6) 混凝土水胶比、坍落度偏大，和易性差。
- (7) 表面抹压收面不规范，养护不及时或养护差。
- (8) 选用合格原材料。
- (9) 配制合适的混凝土配合比，并确保搅拌质量。
- (10) 确保混凝土浇筑振捣密实，并在初凝前进行二次抹压。
- (11) 确保混凝土及时养护，并保证养护质量。

9.3.3 屋面与防水工程质量通病防治

064. 防水混凝土裂缝渗漏水通病防治？

将转角处开裂的卷材割开，旧卷材烘烤后分层剥离，清除旧胶结料，将新材分层压入旧卷材下，并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。（针对转角处卷材开裂）

9.3.5 节能工程质量通病防治

065. 建筑节能采用四新需要履行哪些程序？

- (1) 建筑节能工程平用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应进行评审、鉴定。
- (2) 施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。

9.4.2 主体结构工程质量验收

066. 主体结构工程包含哪些子分部？混凝土结构子分部包括哪些分项？

- (1) 主体结构包括的子分部：混凝土结构、砌体结构、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构、铝合金结构、木结构。
- (2) 混凝土结构子分部包括分项：模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构、装配式结构。

067. 主体结构验收实体检验内容？

- (1) 组织者 总监理工程师（建设单位项目负责人）
- (2) 参加者 (1) 设计方：项目负责人
- (3) (2) 施工方：施工单位项目负责人；项目技术负责人 单位技术、质量部门负责人
- (4) (项目2+企业2)

9.4.4 节能工程质量验收

068. 围护系统节能子分部工程包括哪些分项？

- (1) 墙体节能
- (2) 幕墙节能
- (3) 门窗节能
- (4) 屋面节能
- (5) 地面节能
- (6) 建筑节能各分项工程应全部合格。
- (7) 质量控制资料应完整。
- (8) 外墙节能构造现场实体检验结果应对照图纸进行核查，并符合要求。
- (9) 建筑外窗气密性能现场实体检测结果应对照图纸进行核查，并符合要求。
- (10) 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。
- (11) 太阳能系统性能检测结果应合格。
- (12) 建筑外墙节能构造的现场实体检验应包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保温构造做法。
- (13) 所含分部工程的质量均应验收合格；
- (14) 质量控制资料应完整；
- (15) 所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整；
- (16) 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；
- (17) 观感质量应符合要求。

10.1.1 施工成本计划编制

069. 施工成本定性预测法和定量预测法分别包括哪些？

- (1) 定性预测法：专家会议法、德尔菲法、主观概率法和经验评判法。
- (2) 定量预测法：简单平均法、回归分析法、指数平滑法、高低点法、量本利法等。

070. 施工成本计划的编制依据？

- (1) 项目部与企业签订的项目目标责任书，包括各项管理指标。
- (2) 施工图计算出的工程量。
- (3) 企业定额，包括人工、材料、机械等价格。
- (4) 劳务分包合同及其他分包合同。
- (5) 施工设计及施工方案。
- (6) 项目岗位责任成本控制指标。

11.1.1 施工安全管理内容

071. 安全生产教育培训的对象包括？

- (1) 安全生产法律法规和规章制度；
- (2) 安全操作规程；
- (3) 针对性的安全防护措施；
- (4) 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果；
- (5) 预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本知识、方法和措施。

072. 总包单位对分包单位安全生产检查和考核的内容？

- (1) 分包单位安全生产管理机构的设置、人员配备及资格情况；
- (2) 分包(供)单位违约、违章情况；
- (3) 分包单位安全生产绩效。
- (4) 对项目安全生产管理情况应实施巡查，阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象，并应做好记录；
- (5) 对危险性较大的分部分项工程应依据方案实施监督并做好记录；
- (6) 应建立项目安全生产管理档案，并应定期向企业报告项目安全生产情况。

11.1.2 常见施工安全危险源管理

073. 危险源的辨识方法有哪些？

- (1) 专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、事件树分析法和故障树分析法。
- (2) 重大危险源的辨识
- (3) 重大危险源的评价
- (4) 重大危险源的管理
- (5) 重大危险源的安全报告
- (6) 事故应急救援预案

074. 重大危险源管理的组织措施包括？

- (1) 对人员的培训和指导；
- (2) 提供保证其安全的设备；
- (3) 工作人员水平、工作时间、职责的确定；
- (4) 对操作工人的管理。

11.2.1 安全检查内容

075. 安全检查查哪些内容？

- (1) 日常巡查
- (2) 专项检查
- (3) 定期安全检查（每周一次、项目经理组织）
- (4) 经常性安全检查
- (5) 季节性安全检查
- (6) 节假日安全检查
- (7) 开复工安全检查
- (8) 专业性安全检查
- (9) 设备设施安全验收检查

076. 设备设施安全验收检查针对哪些设备设施？

起重设备（塔吊）、施工电梯、龙门架及井架物料提升机、电气设备、脚手架、现浇混凝土模板支撑系统。

077. 建筑工程施工安全检查中，检查现场投入使用的设备设施的哪些方面？

- (1) 保证项目：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。
- (2) 一般项目：分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。
- (3) 保证项目：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火。
- (4) 一般项目：综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。
- (5) 保证项目：施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。
- (6) 一般项目：杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。
- (7) 保证项目：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用。
- (8) 一般项目：导轨架、基础、电气安全、通信装置。

11.3.2 脚手架工程安全管理要点

078. 钢管脚手架搭设过程中，应在哪些阶段进行检查？

- (1) 材料与构配件质量；
- (2) 搭设场地、支承结构件的固定；
- (3) 架体搭设质量；
- (4) 专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。

11.3.3 主体工程安全管理要点

079. 主体工程施工容易发生的安全事故有哪些类型？

- (1) 模板支撑架体地基、基础下沉。
- (2) 架体的杆件间距或步距过大。
- (3) 架体未按规定设置斜杆、剪刀撑和扫地杆。
- (4) 构架的节点构造和连接的紧固程度不符合要求。
- (5) 主梁和荷载显著加大部位的构架未加密、加强。
- (6) 高支撑架未设置一至数道加强的水平结构层。

11.3.6 主要施工机具安全管理要点

080. 塔式起重机的拆装必须配备哪些人员？

具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特殊作业操作人员。

081. 塔式起重机安全保护装置包括哪些？

动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器以及各种行程限位开关。

082. 当塔吊运行过程中突发停电，正确的处理措施什么？

突然停电时，应立即把所有控制器拔到零位，断开电源开关，并采取措施将重物安全降到地面，严禁起吊重物后长时间悬挂空中。

083. 在起吊荷载达到塔式起重机额定起重量的90%及以上时，应执行哪些检查？

- (1) 应先将重物吊离地面200~500mm，然后进行下列检查：机械状况、制动性能、物件绑扎情况等，确认安全后方可继续起吊。对有晃动的物件，必须拉溜绳使之稳定。
- (2) 铆焊设备使用过程中最安全的安全事故：触电、高空坠落、瓦斯中毒、火灾等。
- (3) 在容器内和管道内焊割时，应采取防止触电、中毒和窒息的措施。
- (4) 氧气瓶和乙炔瓶在室温下，两瓶之间的安全距离至少5m；气瓶距明火的距离至少10m。

11.4.2 常见施工安全事故预防措施

084. 哪些位置采取安全防护措施？

新闻动态、通知公告、工程信息、施工技术、财务信息、思想建设等。

12.1.1 项目施工管理信息化系统应用

085. 项目信息安全管理可采用哪些备份技术保证数据信息的静态存储安全？

数据备份、磁盘镜像、磁盘阵列。

12.1.2 工程施工智能监测技术应用

086. 从业人员实名制监管数据包括哪些？

- (1) 从业人员基本信息与务工合同信息
- (2) 项目实名制备案与用工花名册信息
- (3) 企业工资支付专用账户信息
- (4) 项目工资支付保证金信息
- (5) 项目出勤计量信息
- (6) 从业人员工资支付信息
- (7) 从业人员务工行为评价信息

12.2.1 绿色施工及环境保护要求

087. 工程项目绿色施工应符合哪些规定？

基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价及评价等级划分等。以此顺序进行评价。

12.2.2 施工现场卫生防疫及职业健康

088. 施工现场卫生管理中对食堂的要求？

- (1) 手工电弧焊、气割作业易发职业病：电焊尘肺、一氧化碳中毒、电光性眼炎。
- (2) 对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当组织上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查。
- (3) 围挡、大门、标牌标准化；
- (4) 材料码放整齐化；
- (5) 安全设施规范化；
- (6) 生活设施整洁化；
- (7) 职工行为文明化；
- (8) 工作生活秩序化。

12.2.3 施工现场文明施工及成品保护

089. 施工作业要努力营造怎样的施工作业环境？

- (1) 施工作业要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗撒、垃圾不乱弃
- (2) 现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传。

13.1.1 项目材料计划

090. 单位工程主要材料需用计划的编制依据？

名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间。

091. 引起材料计划调整的常见因素有哪些？

- (1) 企业统一购置、集中管理，实行内部租赁。
- (2) 区域性集中管控，周转使用。
- (3) 项目购置周转使用。

13.1.2 现场材料与半成品管理

092. A类材料应如何进行管理？

- (1) A类材料占用资金比重大，是重点管理的材料，要按品种计算经济库存量和安全库存量，并对库存量随时进行严格盘点，以便采取相应措施。
- (2) 材料的采购、材料进场试验检验、过程保管和材料使用。
- (3) 钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌体材料、石材、胶合板。
- (4) 选择供货质量稳定、履约能力强、信誉高、价格有竞争力的供货单位。

13.1.4 建筑材料与半成品质量控制

093. 合同中应明确对质量文件的哪些要求？

- (1) 质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样。
- (2) 物资进场验证资料不齐或对其质量有怀疑时，要单独存放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用。
- (3) 企业自有设备调配、市场租赁设备、专门购置机械设备、专业分包队伍自带设备。
- (4) 施工项目的施工条件、工程特点、工程量多少及工期要求等。
- (5) 单位工程量成本比较法、费用年值法、界限时间比较法和综合评分法。
- (6) 三定制度：定人、定机、定岗位职责。
- (7) 交接班制度
- (8) 安全交底制度
- (9) 技术培训制度

- (10) 检查制度
- (11) 操作证制度

13.2.2 大型施工机械设备管理

094. 机械设备的“三定”制度是指？

定人、定机、定岗位责任。

095. 机械设备交接班制度的内容包括什么？

操作人员：懂机械原理、懂机械构造、懂机械性能、懂机械用途，会操作、会维修、会排除故障。

096. 机械设备的操作证制度包括什么内容？

- (1) 基础形式、工程规模、开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、现场和机具设备条件、工期要求、土方机械的特点。
- (2) 地基承载和附着条件；
- (3) 现场和附近的其他危险因素；
- (4) 在工作或非工作状态下风力的影响；
- (5) 满足安装架设（拆卸）空间和运输通道（含辅助起重机站位）要求。

13.3.1 劳动用工的配置

097. 劳动力计划的编制要求有哪些？

- (1) 要保持劳动力均衡使用；
- (2) 要根据工程的实物量和定额标准分析劳动需用总工日，结合进度安排，制订劳动力计划，确定生产工人、工程技术人员数量和比例；
- (3) 要准确计算工程量和施工期限。

098. 如果劳动力使用不均衡，会带来哪些问题？

- (1) 会给劳动力调配带来困难，
- (2) 还会出现过多、过大的需求高峰，
- (3) 同时也增加了劳动力的管理成本，
- (4) 还会带来住宿、交通、饮食、工具等方面的问题

099. 劳动效率会受到哪些因素的影响（根据哪些因素合理调整）？

- (1) 环境、气候、地形、地质、工程特点、实施方案的特点、现场平面布置、劳动组合、施工机具。
- (2) 计算生产工人数量的方法：按设备计算、按岗位计算、按劳动定额计算、按劳动效率计算。
- (3) 计算管理人员人数的方法：按组织机构职责范围、业务分工计算。
- (4) 计算服务人员数量的方法：按比例计算。

13.3.2 劳务工人的管理

100. 项目部应当以劳务班组为单位,建立建筑劳务用工档案，按月归集哪些资料？并以单项工程为单位，按月将哪些情况向工程所在地建设行政主管部门报告？

劳动合同、考勤表、施工作业工作量完成登记表、工资发放表、班组工资结清证明。

101. 作业分包单位的劳务员在进场施工前，应按实名制管理要求，将进场施工人员的哪些资料及时报送总承包商备案？

花名册、身份证、劳动合同文本或用工书面协议、岗位技能证书复印件。

102. 施工现场可采用哪些生物识别技术进行电子打卡？不具备封闭管理条件的工程项目，可采用哪些技术实施考勤管理？

- (1) 人脸、指纹、虹膜。
- (2) 移动定位、电子围栏。